

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	무선공학	담당교수 (Instructor)	김솔	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150552001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 IT융합전공(전자공학 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어	영어	상담 신청 방법	e-mail로 신청해주세요!
교수실 (Office)	연구관113호	연락처 (Telephone)	02-850-1414	이메일 (e-mail)	solkim@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)		인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목					
권장 선수과목	전송및전파				
교과목 개요 (Course Description)	무선공학은 RF 및 마이크로파 대역에서의 신호 전송과 처리를 위한 이론을 다루는 과목입니다. 본 강의에서는 무선 시스템의 아키텍처, 링크 버짓 분석, 주요 RF 부품의 동작 원리를 학습합니다. 또한 위성통신, 국방, 6G, 무선전력전송 등 실제 응용 사례를 통해 이론과 실무를 연결하며, 무선 분야의 동향을 파악하고 기술적 통찰을 제시하는 능력을 기를 수 있도록 구성되어 있습니다.				

교육목표	전공특화역량
RF 시스템의 기본 구성 요소와 아키텍처를 이해하고, 실제 무선 시스템 설계에 이를 적용할 수 있는 능력을 함양한다.	전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량
무선 통신, 국방, 위성 시스템에서의 RF 기술 응용 사례를 통해, 이론 지식을 실제계 문제 해결에 연결할 수 있는 통찰력을 기른다.	공학적사고 역량 하드웨어개발 역량
최신 무선공학 연구 동향을 기반으로 창의적 문제 정의 및 해결 능력을 개발하며, 연구 또는 산업 현장에서 요구되는 비판적 사고 능력을 기른다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
과제	100	10
중간고사	100	30
기말고사	100	30
발표	100	10
보고서	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/RF Microelectronics/Behzad Razavi/PEARSON/2012/2
	참고교재(대표)	*부교재/Microwave Engineering/David M. Pozar/Wiley/2022/4
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	[수정된 교과목 개요] 무선공학은 RF 및 마이크로파 대역에서의 신호 전송과 처리를 위한 이론을 다루는 과목입니다. 본 강의에서는 무선 시스템의 아키텍처, 링크 버짓 분석, 주요 RF 부품의 동작 원리를 학습합니다. 또한 위성통신, 국방, 6G, 무선전력전송 등 실제 응용 사례를 통해 이론과 실무를 연결하며, 무선 분야의 최근 동향을 파악하고 기술적 통찰을 제시하는 능력을 기를 수 있도록 구성되어 있습니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction to RF and Wireless Technology	Introduction to RF and Wireless Technology	강의	Chapter 1 (RF Microelectronics)
02	Basic Concepts in RF Design	General Considerations, Effects of Nonlinearity	강의	Chapter 2 (RF Microelectronics)
03	Basic Concepts in RF Design	Noise in System	강의	Chapter 2 (RF Microelectronics)
04	Basic Concepts in RF Design	Sensitivity and Dynamic Range	강의	Chapter 2 (RF Microelectronics)
05	Transceiver Architectures	General Considerations	강의	Chapter 4 (RF Microelectronics)
06	Transceiver Architectures	Receiver Architectures	강의	Chapter 4 (RF Microelectronics)
07	Transceiver Architectures	Transmitter Architectures	강의	Chapter 4 (RF Microelectronics)
08	중간고사	중간고사 (필기시험)	시험	Chapter 1, 2, 4 (RF Microelectronics)
09	Transceiver Design	System-Level Considerations 1	강의	Chapter 13 (RF Microelectronics)
10	Transceiver Design	System-Level Considerations 2	강의	Chapter 13 (RF Microelectronics)
11	Power Dividers and Directional Couplers	Basic Properties of Dividers (T-Junction Power Divider, Wilkinson Power Divider)	강의	Chapter 7 (Microwave Engineering)
12	Power Dividers and Directional Couplers	Basic Properties of Couplers (Quadrature Hybrid, Coupled Line Directional Couplers)	강의	Chapter 7 (Microwave Engineering)
13	Power Dividers and Directional Couplers	Basic Properties of Couplers (180 degree Hybrid)	강의	Chapter 7 (Microwave Engineering)
14	기말고사	기말고사 (필기시험)	시험	Chapter 13 (RF Microelectronics), Chapter 7 (Microwave Engineering)
15	개인 프로젝트 발표	프로젝트 (발표평가)	발표	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			